

Maturitní otázka číslo 20: Limita a spojitost funkce

Tato otázka se zabývá limitami, které zkoumají k jaké hodnotě se funkce blíží, když se její argument (x) nekonečně blíží k určité hodnotě. Je to nástroj pro analýzu bodů, kde funkce nemusí být definována. Spojitost zkoumá nepřerušovanost funkce, charakterizuje, kdy se funkce mění plynule bez "skoků". Funkce je spojitá, pokud její hodnota odpovídá tomu, co jsme předpověděli pomocí limity

Základní pojmy

Okolí bodu

Předpokládejme $a \in \mathbb{R}$, $\epsilon \in \mathbb{R} > 0$ Množinu $\{x \in \mathbb{R}; a - \epsilon < x < a + \epsilon\}$ nazýváme **okolí bodu** a . Číslo a nazýváme **střed okolí**, číslo ϵ nazýváme **poloměr okolí**. Okolí bodu se značí jako $U(a, \epsilon)$

- **Pravé okolí bodu** nazýváme množinu $\{x \in \mathbb{R}; a \leq x < a + \epsilon\}$ a značíme ho jako $U^+(a, \epsilon)$
- **Levé okolí bodu** nazýváme množinu $\{x \in \mathbb{R}; a - \epsilon < x \leq a\}$ a značíme ho jako $U^-(a, \epsilon)$
- **Prstencové okolí bodu** nazýváme množinu $\{x \in \mathbb{R}; a - \epsilon < x < a + \epsilon \wedge x \neq a\}$ a značíme ho jako $P(a, \epsilon)$
- **Pravé prstencové okolí bodu** nazýváme množinu $\{x \in \mathbb{R}; a < x < a + \epsilon\}$ a značíme ho jako $P^+(a, \epsilon)$
- **Levé prstencové okolí bodu** nazýváme množiny $\{x \in \mathbb{R}; a - \epsilon < x < a\}$ a značíme ho jako $P^-(a, \epsilon)$
- **Nevlastní body** nazýváme body $+\infty$ a $-\infty$.

Doplnit příklad

Spojítost funkce

Funkce f je spojitá v bodě $a \in \mathbb{R}$, jestliže

$$\forall a \in \mathbb{R} : \forall \epsilon > 0 \quad \exists \delta > 0 \quad \forall x \in \mathbb{R} : |x - a| < \delta \Rightarrow |f(x) - f(a)| < \epsilon$$

Příklad: Dokažte, že funkce $f(x) = 2x + 1$ je spojitá. Zvolíme si libovolné ϵ a musíme k němu najít δ . Dosadíme si do podmínky pro okolí epsilon:

$$|f(x) - f(a)| = |2x + 1 - (2a + 1)| \leq \epsilon$$

Následně upravíme absolutní hodnotu:

$$|2x + 1 - 2a - 1| = |2x - 2a| = |2(x - a)| = 2|x - a| \leq \epsilon$$

Ve výrazu máme $|x - a|$, tedy máme výraz pro body z okolí na ose x

$$|x - a| \leq \frac{\epsilon}{2} = \delta$$

z tohoto výrazu vyplývá, že když si zvolíme na ose y libovolné ϵ bodu $f(a)$, stačí, když si uděláme na ose x kolem bodu a okolí s polovičním poloměrem, aby se všechny x z okolí a zobrazily do okolí $f(a)$, tudíž je dokázáno, že funkce je spojitá v každém bodě

Příklad: Dokažte, že funkce $f(x) = x^2 - 2x$ je spojitá

Řešení: Dokazujeme, že pokud $|x - a| < \delta$, potom $|f(x) - f(a)| < \epsilon$

Dosadíme funkci za $|f(x) - f(a)|$ a upravíme:

$$|(x^2 - 2x) - (a^2 - 2a)| \leq \epsilon$$

$$|x^2 - a^2 - 2x + 2a| \leq \epsilon$$

A vytkneme $|x - a|$, protože o něm víme, že musí být menší, než δ , také využijeme větu o násobení absolutních hodnot.

$$|(x - a) \cdot (x + a - 2)| = |x - a| \cdot |x + a - 2|$$

Určíme si $\delta = 1$, tudíž $|x - a| < 1$ Poté si výraz $|x + a - 2|$ rozepíšeme jako $|(x - a) + 2a - 2|$ Díky trojúhelníkové nerovnosti $|A + B| \leq |A| + |B|$ víme:

$$|x + a - 2| \leq |x - a| + |2a - 2|$$

A protože $|x - a| < 1$, tak platí:

$$|x + a - 2| < 1 + |2a - 2|$$

(zeptat se PÉtrový jestli to chce)

Spojitosť funkce zprava nastává, pokud

$\forall \epsilon > 0 \quad \exists \delta > 0 \quad \forall x \in \mathbb{R} \text{ platí } \forall x \quad x \in U^+(a, \delta) \Rightarrow f(x) \in U(f(a), \epsilon)$ To znamená, že pokud pro všechna $\epsilon > 0$ existuje $\delta > 0$ a všechna $x \in \mathbb{R}$ tak platí, že všechna x náležejí do takového pravého okolí δ bodu a , že funkční hodnota x náležejí do okolí ϵ funkční hodnoty $f(a)$

Spojitosť funkce zleva nastává, pokud

$\forall \epsilon > 0 \quad \exists \delta > 0 \quad \forall x \in \mathbb{R} \text{ platí } \forall x \quad x \in U^-(a, \delta) \Rightarrow f(x) \in U(f(a), \epsilon)$

Definice spojitosti na otevřeném intervalu (a, b) : Funkce je spojitá na tomto intervalu, pokud je spojitá v každém bodě tohoto intervalu **Definice spojitosti na uzavřeném intervalu** $[a, b]$: Funkce je spojitá na tomto intervalu, je-li spojitá v (a, b) a v bodě a je spojitá zprava a v bodě b je spojitá zleva

Příklad: Dokažte, že funkce $f(x) = x^2 - 2x$ je spojitá

Řešení:

Věty o spojitosti

Zeptat se Petrových (je jich strašně moc)

Přírůstek funkce v bodě

Definice: Nechť je funkce $f(x)$ definována v jistém okolí bodu x_0 . Nechť Δx je libovolné reálné číslo, takové, že i bod $x_0 + \Delta x$ leží v definičním oboru funkce f . Přírůstek funkce f v bodě x_0 odpovídající přírůstku Δx je hodnota:

$$\Delta f(x_0) = f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)$$

Místo Δx se používá i označení proměnnou h

Příklad: Zjistěte přírůstek funkce $f(x) = x^2$ v bodě $x = 2$

$$f(2 + h) = (2 + h)^2 = 4 + 4h + h^2$$

$$\Delta f = f(2 + h) - f(2)$$

$$\Delta f = 4 + 4h + h^2 - 4$$

$$\Delta f = 4h + h^2$$

Přírůstek v bodě 2 této funkce je tedy $4h + h^2$, kde h je nějaký druhý bod, ke kterému se přírůstek měří.